第 2 节　平面向量基本定理及坐标表示

课标要求

1. **掌握**[课标变化：了解→掌握]平面向量基本定理.

2. 掌握平面向量的正交分解及其坐标表示.

3. 会用坐标表示平面向量的加法、减法与数乘运算.

4. 理解用坐标表示的平面向量共线的条件.

平面向量基本定理

考点一

条件	$\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 是同一平面内的两个 不共线向量
结论	对于这一平面内的任一向量 $\boldsymbol{a}$，有且只有一对实数 λ_1，λ_2，使 $\boldsymbol{a}=$ $\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2$
基底	若 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 不共线，我们把 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2\}$ 叫做表示这一平面内所有向量的一个基底

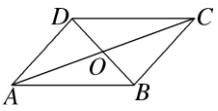
提醒：（1）基底 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 必须是同一平面内的两个不共线向量，零向量不能作为基底；（2）如果对于一个基底 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2\}$，有 $\boldsymbol{a}=\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2=\mu_1\boldsymbol{e}_1+\mu_2\boldsymbol{e}_2$，那么可以得到 $\begin{cases}\lambda_1=\mu_1,\\ \lambda_2=\mu_2,\end{cases}$ 即基底给定，同一向量的分解形式唯一. 特别地，若 $\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{0}$，则 $\lambda_1=\lambda_2=0$.

▶题组练透

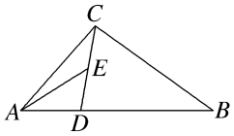
1. 设 O 是平行四边形 $ABCD$ 的两条对角线 AC，BD 的交点，则给出下列向量组：①$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AB}$；②$\overrightarrow{DA}$与$\overrightarrow{BC}$；③$\overrightarrow{CA}$与$\overrightarrow{DC}$；④$\overrightarrow{OD}$与$\overrightarrow{OB}$. 其中可作为这个平行四边形所在平面的一个基底的是（　　）

A. ①②　　B. ①③　C. ①④　　D. ③④

解析：B　平面内任意两个不共线的向量都可以作为基底，如图，对于①，$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AB}$不共线，可作为基底；对于②，$\overrightarrow{DA}$与$\overrightarrow{BC}$为共线向量，不可作为基底；对于③，$\overrightarrow{CA}$与$\overrightarrow{DC}$是两个不共线的向量，可作为基底；对于④，$\overrightarrow{OD}$与$\overrightarrow{OB}$在同一条直线上，是共线向量，不可作为基底.



2.（2026·天津河北联考）如图，在△ABC 中，D 是边 AB 上一点，且 $BD=2AD$，点 E 是 CD 的中点. 设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，则$\overrightarrow{AE}$可以表示为（　　）

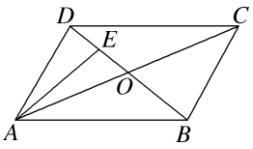


A. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{6}\boldsymbol{b}$　　B. $\frac{1}{6}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$

C. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{6}\boldsymbol{b}$　　D. $\frac{1}{6}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$

解析：B　由题设知，$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AD})=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}$，所以$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{6}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$. 故选 B.

3. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，AC，BD 相交于点 O，点 E 在线段 BD 上，且$\overrightarrow{EB}=3\overrightarrow{DE}$，若$\overrightarrow{AE}=\lambda\overrightarrow{AD}+\mu\overrightarrow{AC}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbf{R}$），则（　　）



A. $\lambda=\frac{1}{2}\mu$　　B. $\lambda=2\mu$

C. $\lambda=3\mu$　　D. $\lambda=\frac{1}{3}\mu$

解析： B　在平行四边形 $ABCD$ 中，因为$\overrightarrow{EB}=3\overrightarrow{DE}$，所以$\overrightarrow{DE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DO}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{AD})$，又因为$\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，所以$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}(\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD})=\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$，又因为$\overrightarrow{AE}=\lambda\overrightarrow{AD}+\mu\overrightarrow{AC}$，所以 $\lambda=\frac{1}{2}$，$\mu=\frac{1}{4}$，则 $\lambda=2\mu$. 故选 B.

练后悟通

应用平面向量基本定理表示向量的策略

（1）选定基底后，通过向量的加、减、数乘以及向量平行的充要条件，把相关向量用这一个基底表示出来；

（2）强调图形几何性质在向量运算中的作用，用基底表示未知向量，常借助图形的几何性质，如平行、相似等.

平面向量的坐标运算

考点二

1. 把一个向量 $\boldsymbol{a}$ 分解为两个互相垂直的向量，叫做把向量 $\boldsymbol{a}$ 作__正交分解__.

由向量基本定理，若 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$ 为不共线的向量且 $\boldsymbol{i}\perp\boldsymbol{j}$，则 $\boldsymbol{a}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}$ 唯一表示，其中 $\{\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}\}$ 称为一个单位正交基，有序实数对__（x，y）__叫做向量 $\boldsymbol{a}$ 的坐标，记作 $\boldsymbol{a}=(x,y)$.

2. **向量加法、减法、数乘及向量的模**

设 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，则 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=$__$(x_1-x_2,y_1-y_2)$__，$\lambda\boldsymbol{a}=$__$(\lambda x_1,\lambda y_1)$__，$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$.

3. **向量坐标的求法**

（1）若向量的起点是坐标原点，则终点坐标即为向量的坐标；

（2）设点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$，$|\overrightarrow{AB}|=$__$\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$__.

提醒： 已知△ABC 的顶点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，则△ABC 的重心 G 的坐标为 $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3})$.

例 1　（1）〔一题多解〕已知$\overrightarrow{OA}=(5,-2)$，$\overrightarrow{OB}=(-4,-3)$，且$\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}=\boldsymbol{0}$，其中 O 为坐标原点，则 P 点坐标为（ B ）

A.（−9，−1）　　B.（$\frac{1}{3}$，$-\frac{5}{3}$）

C.（1，−5）　　D.（3，$-\frac{1}{3}$）

解析： 法一　由题意知 $A(5,-2)$，$B(-4,-3)$，$O(0,0)$，设 P 点坐标为 (x,y)，∴$\overrightarrow{OP}=(x,y)$，$\overrightarrow{AP}=(x-5,y+2)$，$\overrightarrow{BP}=(x+4,y+3)$，又∵$\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}=\boldsymbol{0}$，∴$(x,y)+(x-5,y+2)+(x+4,y+3)=(0,0)$，解得 $x=\frac{1}{3}$，$y=-\frac{5}{3}$，∴P 点坐标为 $(\frac{1}{3},-\frac{5}{3})$.

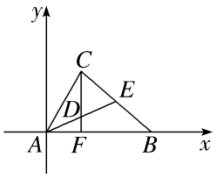
法二　因为$\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}=\mathbf{0}$，所以$P$是$\triangle OAB$的重心，又$A$（5，−2），$B$（−4，−3），$O$（0，0），设$P$（$x$，$y$），由结论知，$x=\frac{5+(-4)+0}{3}=\frac{1}{3}$，$y=\frac{-2+(-3)+0}{3}=-\frac{5}{3}$，$P$点坐标为（$\frac{1}{3}$，$-\frac{5}{3}$）. 故选 B.

（2）（2026·山东威海二模）在$\triangle ABC$中，$AB=3$，$AC=2$，$\angle BAC=60°$，$\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{EC}$，$AE$，$CF$交于点$D$，则$|\overrightarrow{CD}|=$（　C　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$　　D. $\sqrt{3}$

解析：由题可建立如图所示的平面直角坐标系，由图可得A（0，0），B（3，0），C（1，$\sqrt{3}$），又$\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{EC}$得$F$（1，0），$E$（2，$\frac{\sqrt{3}}{2}$），故直线$AE$的方程为$y=\frac{\sqrt{3}}{4}x$，可得$D$（1，$\frac{\sqrt{3}}{4}$），所以$|\overrightarrow{CD}|=\sqrt{(1-1)^2+(\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{4})^2}=\frac{3\sqrt{3}}{4}$. 故选 C.



规律方法

平面向量坐标运算的技巧

（1）向量的坐标运算主要是利用向量加、减、数乘运算的法则来进行求解的，若已知有向线段两端点的坐标，则应先求向量的坐标. 求向量的模长，用两点间的距离公式求解；

（2）解题过程中，常利用“向量相等，对应坐标分别相同”这一原则，通过列方程（组）来进行求解.

练 1（1）（2026·广东佛山一模）在梯形$ABCD$中，$AB=2BC=2CD=2AD$，已知$\overrightarrow{AB}=(2,4)$，则$\overrightarrow{CD}=$（　C　）

A.（2，1）　　B.（1，2）

C.（−1，−2）　　D.（−2，−1）

（2）已知向量$\boldsymbol{a}=(2,-3)$，$\boldsymbol{b}=(1,2)$，$\boldsymbol{c}=(9,4)$，若正实数m，n满足$\boldsymbol{c}=m\boldsymbol{a}+n\boldsymbol{b}$，则$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=$（　A　）

A. $\frac{7}{10}$　　B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{4}{7}$　　D. $\frac{5}{7}$

解析：（1）在梯形$ABCD$中，$AB=2BC=2CD=2AD$，所以$AB\parallel CD$，$CD=\frac{1}{2}AB$，所以$\overrightarrow{CD}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}=(-1,-2)$. 故选 C.

（2）因为$\boldsymbol{a}=(2,-3)$，$\boldsymbol{b}=(1,2)$，$\boldsymbol{c}=(9,4)$，所以$\boldsymbol{c}=m\boldsymbol{a}+n\boldsymbol{b}=(2m+n,-3m+2n)=(9,4)$，所以$\begin{cases}2m+n=9,\\-3m+2n=4,\end{cases}$解得$\begin{cases}m=2,\\n=5,\end{cases}$所以$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=\frac{1}{2}+\frac{1}{5}=\frac{7}{10}$. 故选 A.

向量共线的坐标表示

考点三

设 $\boldsymbol{a}=(x_1, y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2, y_2)$，$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Leftrightarrow$ $x_1y_2-x_2y_1=0$.

提醒： $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 的充要条件不能表示为 $\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}$，因为 x_2，y_2 有可能为 0.

例 2 （1）已知向量 $\boldsymbol{a}=(2, -\lambda)$，$\boldsymbol{b}=(-1, \lambda-2)$，$\boldsymbol{c}=(1, 2)$，且 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\parallel\boldsymbol{c}$，则实数 $\lambda=$（ B ）

A. -4　　B. -2　　C. 2　　D. 4

解析： 因为 $\boldsymbol{a}=(2, -\lambda)$，$\boldsymbol{b}=(-1, \lambda-2)$，所以 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(3, 2-2\lambda)$，又 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\parallel\boldsymbol{c}$，所以 $1\times(2-2\lambda)=2\times3$，所以 $\lambda=-2$. 故选 B.

（2）设点 $A(2, 0)$，$B(4, 2)$，若点 P 在直线 AB 上，且 $|\overrightarrow{AB}|=2|\overrightarrow{AP}|$，则点 P 的坐标为（ C ）

A.（3，1）　　B.（1，-1）

C.（3，1）或（1，-1）　　D.（3，1）或（1，1）

解析： $\because A(2, 0)$，$B(4, 2)$，$\therefore\overrightarrow{AB}=(2, 2)$，$\because$ 点 P 在直线 AB 上，且 $|\overrightarrow{AB}|=2|\overrightarrow{AP}|$，$\therefore\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AP}$ 或 $\overrightarrow{AB}=-2\overrightarrow{AP}$，故 $\overrightarrow{AP}=(1, 1)$ 或 $\overrightarrow{AP}=(-1, -1)$，故 P 点坐标为（3，1）或（1，-1）. 故选 C.

规律方法

1. 两平面向量共线的充要条件有两种形式

（1）若 $\boldsymbol{a}=(x_1, y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2, y_2)$，则 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Leftrightarrow x_1y_2-x_2y_1=0$（或若 $x_2y_2\neq0$，则 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}$）；

（2）若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$），则 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}$.

2. 向量共线的坐标表示既可以判定两向量平行，也可以由平行求参数.

练 2 （1）已知 $\overrightarrow{AB}=(6, 1)$，$\overrightarrow{BC}=(x, y)$，$\overrightarrow{CD}=(-2, -3)$，且 $\overrightarrow{BC}\parallel\overrightarrow{DA}$，则 $x+2y$ 的值为（　　）

A. 0　　B. 2

C. $\frac{1}{2}$　　D. -2

（2）已知 $A(-1, 0)$，$B(3, -1)$，$C(1, 2)$，$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{BF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. 求点 E，F 及向量 $\overrightarrow{EF}$ 的坐标.

（1）**解析：** A　因为 $\overrightarrow{AB}=(6, 1)$，$\overrightarrow{BC}=(x, y)$，$\overrightarrow{CD}=(-2, -3)$，所以 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=(4+x, y-2)$，因为 $\overrightarrow{BC}\parallel\overrightarrow{DA}$，所以 $x(2-y)=y(-x-4)$，所以 $2x+4y=0$，$x+2y=0$. 故选 A.

（2）**解：** 设点 E 的坐标为 (a, b)，点 F 的坐标为 (x, y)，

则由 $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ 可得 $(a+1, b)=\frac{1}{3}(1+1, 2-0)=\frac{1}{3}(2, 2)$，

故有 $\begin{cases}a+1=\frac{2}{3},\\ b=\frac{2}{3},\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=-\frac{1}{3},\\ b=\frac{2}{3},\end{cases}$ 即点 E 的坐标为 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

由 $\overrightarrow{BF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$，可得 $(x-3, y+1)=\frac{1}{3}(-2, 3)$，

$\therefore\begin{cases}x-3=-\frac{2}{3},\\ y+1=1,\end{cases}$ $\therefore\begin{cases}x=\frac{7}{3},\\ y=0,\end{cases}$ 即点 F 的坐标为 $\left(\frac{7}{3}, 0\right)$，故 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\right)$.

课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：72 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A 级 基础达标

1. 已知 $\boldsymbol{a}=(5, -2)$，$\boldsymbol{b}=(-4, -3)$，若 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+3\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{c}=$（　　）

A. $\left(\frac{13}{3},\ \frac{8}{3}\right)$　　B. $\left(-\frac{13}{3},\ -\frac{8}{3}\right)$

C. $\left(\frac{13}{3},\ \frac{4}{3}\right)$　　D. $\left(-\frac{13}{3},\ -\frac{4}{3}\right)$

解析：D　因为 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+3\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{c}=-\frac{1}{3}(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})$. 因为 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}=(5,-2)-(-8,-6)=(13,4)$，所以 $\boldsymbol{c}=-\frac{1}{3}(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=\left(-\frac{13}{3},\ -\frac{4}{3}\right)$. 故选 D.

2.（2026·云南曲靖模拟）已知 $A(-2,1)$，$B(-1,3)$，$C(3,4)$，若点 D 满足 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$，则点 D 的坐标为（　　）

A.（2，2）　　B.（3，1）　　C.（1，3）　　D.（5，5）

解析：A　设点 $D(x,y)$，则 $\overrightarrow{AB}=(1,2)$，$\overrightarrow{DC}=(3-x,4-y)$，又 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$，所以 $\begin{cases}1=3-x,\\2=4-y,\end{cases}$ 则 $\begin{cases}x=2,\\y=2,\end{cases}$ 所以点 D 的坐标为（2，2）. 故选 A.

3.（2026·海南三亚模拟）已知 $ABCD$ 为平行四边形，E 为 CD 的中点，记 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，则 $\overrightarrow{BE}=$（　　）

A. $\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$　　B. $\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$

C. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$　　D. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$

解析：C　因为 E 为 CD 的中点，所以 $\overrightarrow{CE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$，所以 $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$. 故选 C.

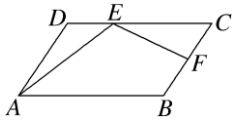
4.（2026·山西太原模拟）已知 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{b}=(m,-1)$，若 $\boldsymbol{a}\parallel(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则实数 $m=$（　　）

A. -2　　B. 3

C. 6　　D. -1

解析：A　因为 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{b}=(m,-1)$，所以 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(2-m,2)$，因为 $\boldsymbol{a}\parallel(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，所以 $2-m-4=0$，解得 $m=-2$. 故选 A.

5. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，F 是 BC 的中点，$\overrightarrow{CE}=-2\overrightarrow{DE}$，若 $\overrightarrow{EF}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}$，则 $x+y=$（　　）



A. 1　　B. 6

C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{3}$

解析：C　$\because\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{CF}-\overrightarrow{CE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$，$\therefore x=\frac{2}{3}$，$y=-\frac{1}{2}$，$\therefore x+y=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$. 故选 C.

6.〔多选〕已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,-2)$，$\boldsymbol{b}=(2,1)$，$\boldsymbol{c}=(-4,-2)$，则下列结论正确的是（　　）

A. $|\boldsymbol{c}|=2|\boldsymbol{a}|$

B. 向量 $\boldsymbol{c}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 共线

C. 若 $\boldsymbol{c}=\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}$（$\lambda_1$，$\lambda_2\in\mathbf{R}$），则 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=-2$

D. 对同一平面内任意向量 $\boldsymbol{d}$，都存在实数 k_1，k_2，使得 $\boldsymbol{d}=k_1\boldsymbol{b}+k_2\boldsymbol{c}$

解析：ABC　对于 A，$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$，$|\boldsymbol{c}|=\sqrt{(-4)^2+(-2)^2}=2\sqrt{5}$，故 A 正确；对于 B，因为 $\boldsymbol{b}=(2,1)$，$\boldsymbol{c}=(-4,-2)$，所以 $\boldsymbol{c}=-2\boldsymbol{b}$，所以向量 $\boldsymbol{c}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 共线，故 B 正确；对于 C，若 $\boldsymbol{c}=\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}$（$\lambda_1$，$\lambda_2\in\mathbf{R}$），则 $(-4,-2)=(\lambda_1+2\lambda_2,-2\lambda_1+\lambda_2)$，所以 $\begin{cases}\lambda_1+2\lambda_2=-4,\\-2\lambda_1+\lambda_2=-2,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\lambda_1=0,\\\lambda_2=-2,\end{cases}$ 故 C 正

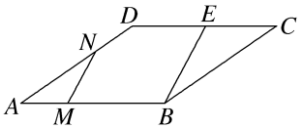
确；对于 D，因为 $\boldsymbol{c}=-2\boldsymbol{b}$，所以 $\boldsymbol{d}=k_1\boldsymbol{b}+k_2\boldsymbol{c}=k_1\boldsymbol{b}-2k_2\boldsymbol{b}=(k_1-2k_2)\boldsymbol{b}$，所以当 $\boldsymbol{d}$ 不与 $\boldsymbol{b}$ 共线，且 $\boldsymbol{d}\neq\boldsymbol{0}$ 时，不存在实数 k_1，k_2，使得 $\boldsymbol{d}=k_1\boldsymbol{b}+k_2\boldsymbol{c}$，故 D 错误.

7.（2026·四川泸州期末）已知点 A（1，3），B（4，−1），O 为坐标原点，则与向量$\overrightarrow{AB}$同方向的单位向量为__$\left(\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$__.

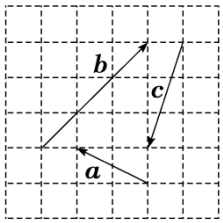
解析：$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(4,-1)-(1,3)=(3,-4)$，所以与$\overrightarrow{AB}$同方向的单位向量为$\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}=\left(\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$.

8.（2026·北京丰台模拟）已知平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 为 CD 的中点，$\overrightarrow{AM}=m\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AN}=n\overrightarrow{AD}$（$m\cdot n\neq0$），若 $\overrightarrow{MN}\parallel\overrightarrow{BE}$，则$\frac{n}{m}=$__2__.

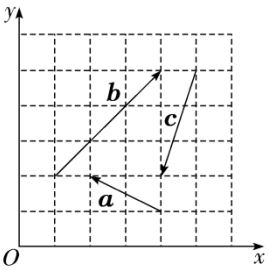
解析：设$\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{BE}$，则$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AN}=-m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AD}=\lambda(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE})=\lambda\left(\overrightarrow{AD}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right)$，即$-m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AD}=-\frac{1}{2}\lambda\overrightarrow{AB}+\lambda\overrightarrow{AD}$，所以$\begin{cases}-m=-\frac{1}{2}\lambda,\\ n=\lambda,\end{cases}$故$\frac{n}{m}=2$.



9. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 在正方形网格中的位置如图所示，若 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbf{R}$），则 $\lambda+\mu=$__$-\frac{13}{9}$__.



解析：建立如图平面直角坐标系，设每个格子长度为 1，



则 $\boldsymbol{a}=(-2,1)$，$\boldsymbol{b}=(3,3)$，$\boldsymbol{c}=(-1,-3)$，由 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$ 得$\begin{cases}-1=-2\lambda+3\mu,\\ -3=\lambda+3\mu,\end{cases}$解得$\begin{cases}\lambda=-\frac{2}{3},\\ \mu=-\frac{7}{9},\end{cases}$所以 $\lambda+\mu=-\frac{13}{9}$.

10. 在平面内给定三个向量 $\boldsymbol{a}=(3,2)$，$\boldsymbol{b}=(-1,2)$，$\boldsymbol{c}=(4,1)$. 若 $\boldsymbol{a}=m\boldsymbol{b}+n\boldsymbol{c}$，则实数 $m+n=$__$\frac{13}{9}$__；若向量 $\boldsymbol{d}$ 满足 $(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c})\parallel(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，且 $|\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c}|=\sqrt{5}$，则向量 $\boldsymbol{d}$ 的坐标为__（3，−1）或（5，3）__.

解析：由已知条件以及 $\boldsymbol{a}=m\boldsymbol{b}+n\boldsymbol{c}$，可得 $(3,2)=m(-1,2)+n(4,1)=(-m+4n,2m+n)$，即$\begin{cases}-m+4n=3,\\ 2m+n=2,\end{cases}$解得$\begin{cases}m=\frac{5}{9},\\ n=\frac{8}{9}.\end{cases}$故 $m+n=\frac{13}{9}$. 设向量 $\boldsymbol{d}=(x,y)$，则 $\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c}=(x-4,y-1)$，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(2,4)$. ∵ $(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c})\parallel(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，$|\boldsymbol{d}-\boldsymbol{c}|=\sqrt{5}$，

$\therefore\begin{cases}4(x-4)-2(y-1)=0,\\(x-4)^2+(y-1)^2=5,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}x=3,\\y=-1\end{cases}$ 或$\begin{cases}x=5,\\y=3,\end{cases}$

$\therefore \boldsymbol{d}=(3,-1)$ 或 $(5,3)$.

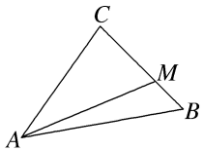
B级 综合应用

11. 若点 M 是$\triangle ABC$ 所在平面内一点，且满足$\overrightarrow{AM}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$，则$\triangle ABM$ 与$\triangle ABC$ 的面积之比为（　　）

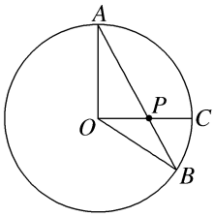
A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

解析： C　由$\overrightarrow{AM}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$，所以 $3(\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AB})=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AM}$，即$\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{BM}$，$\therefore\overrightarrow{BM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$，即$\frac{S_{\triangle ABM}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{|BM|}{|BC|}=\frac{1}{4}$.



12. 〔多选〕如图所示，点 A，B，C 是圆 O 上的三点，线段 OC 与线段 AB 交于圆内一点 P，若$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{OC}=\mu\overrightarrow{OA}+3\mu\overrightarrow{OB}$，则（　　）



A. 当 P 为线段 OC 中点时，$\mu=\frac{1}{2}$

B. 当 P 为线段 OC 中点时，$\mu=\frac{1}{3}$

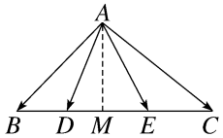
C. 无论 μ 取何值，恒有 $\lambda=\frac{3}{4}$

D. 存在 $\mu\in\mathbf{R}$，$\lambda=\frac{1}{2}$

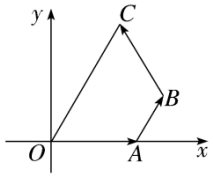
解析： AC　由题意，可得$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OA}+\lambda(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{OB}$，因为$\overrightarrow{OP}$与$\overrightarrow{OC}$共线，所以$\frac{1-\lambda}{\mu}=\frac{\lambda}{3\mu}$，解得 $\lambda=\frac{3}{4}$，所以 C 正确，D 错误；当 P 为线段 OC 中点时，则$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$，即$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\mu\overrightarrow{OA}+\frac{3}{2}\mu\overrightarrow{OB}$，则 $1-\lambda=\frac{1}{2}\mu$ 且 $\lambda=\frac{3}{2}\mu$，解得 $\mu=\frac{1}{2}$，所以 A 正确，B 错误. 故选 A、C.

13. 在$\triangle ABC$ 中，点 D，E 是线段 BC 上的两个动点，且$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AE}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，则 xy 的最大值为__1__.

解析： 设 DE 的中点为 M，连接 AM（如图）. 则$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，所以$\overrightarrow{AM}=\frac{x}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{y}{2}\overrightarrow{AC}$，又 B，C，M 三点共线，所以 $x+y=2$，且 $x>0$，$y>0$，又 $x+y\geqslant 2\sqrt{xy}$，当且仅当 $x=y=1$ 时，取等号，所以 $xy\leqslant 1$，即 xy 的最大值为 1.



14. 如图，在平面直角坐标系中，点 A 在 x 轴上，B，C 在第一象限，$|\overrightarrow{OA}|=2$ $|\overrightarrow{AB}|=2$，$\angle OAB=\frac{2\pi}{3}$，$\overrightarrow{BC}=$（$-1$，$\sqrt{3}$）. 则点 B 的坐标为____（$\frac{5}{2}$，$\frac{\sqrt{3}}{2}$）____；四边形 $OABC$ 的周长为__8__.



解析：在平面直角坐标系中，由 $|\overrightarrow{OA}|=2$，知 A（2，0），设 B（x_B，y_B），又 $\angle OAB=\frac{2\pi}{3}$，$|\overrightarrow{AB}|=1$，则 $x_B=2+\cos(\pi-\frac{2\pi}{3})=\frac{5}{2}$，$y_B=\sin(\pi-\frac{2\pi}{3})=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\therefore B$（$\frac{5}{2}$，$\frac{\sqrt{3}}{2}$）. 又 $\overrightarrow{BC}=$（-1，$\sqrt{3}$），$\therefore\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BC}=$（$\frac{5}{2}$，$\frac{\sqrt{3}}{2}$）$+$（$-1$，$\sqrt{3}$）$=$（$\frac{3}{2}$，$\frac{3\sqrt{3}}{2}$），$\therefore C$（$\frac{3}{2}$，$\frac{3\sqrt{3}}{2}$）. 易得 $\overrightarrow{OC}=$（$\frac{3}{2}$，$\frac{3\sqrt{3}}{2}$），$\overrightarrow{AB}=$（$\frac{1}{2}$，$\frac{\sqrt{3}}{2}$），$\therefore\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{AB}$. $\therefore\overrightarrow{OC}\parallel\overrightarrow{AB}$，$|\overrightarrow{OC}|=3|\overrightarrow{AB}|=3$. 又 $|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{1+3}=2$，$|\overrightarrow{OA}|=2$，$\therefore$四边形 $OABC$ 的周长为 8